

Как поймать выгодный момент для перевода за рубеж

Строим триггерную модель для трансграничных переводов

Команда 101

Альфа Банк

2

**Корнилов Константин
Георгиевич**

AI Engineer · 1 курс ·
@cnstnk

Исследование и
разработка логики
сигналов, ML для
предсказаний

**Грушевский Георгий
Романович**

AI Engineer · 1 курс ·
@dayzgoby

Дизайн метрик, оценка
потенциала и рисков

Демир Берке

AI Product · 1 курс ·
@bqrke

Пользовательский
опыт, взаимодействия
с пушами

Схема решения

Альфа Банк

3

1. ML-модель определяет, выгоден ли перевод сейчас
2. Считается пул аналитических сигналов, которые можно сообщить пользователю
3. Из пула сработавших сигналов выбирается наиболее понятный
4. Пуш отправляется в 2 часа по местному времени

- **Краткосрочная динамика**

Пример: в 4 из 5 последних обновлений курс растет

- **Исторические ориентиры**

Пример: сегодня курс выгоднее среднего за последние 30 дней

- **Сезонность**

Пример: приближение государственного праздника в стране получателя

Выбор текста

Альфа Банк

5

Если сработало несколько сигналов — выберем самый понятный и заметный факт:

✓ «До Навруза осталось 5 дней. Посмотрите текущий курс перевода в Таджикистан»

✗ «За 10 000 ₴ сейчас получится на 30 сомони больше, чем три обновления назад»

✗ «Курс сомони улучшался в 4 из 5 последних обновлений. Сейчас 10 000 ₴ — это 1 250 сомони»

Больше, чем факты

Альфа Банк

6

Коммуникация — возможность **научить** пользователя понимать состояние рынка

«В выходные часть валютных площадок закрыта. Курс перевода может двигаться иначе, чем в будни»

«Последние 20 обновлений курс менялся в 2.4 раза сильнее обычного. Высокая волатильность — это большие движения в обе стороны»

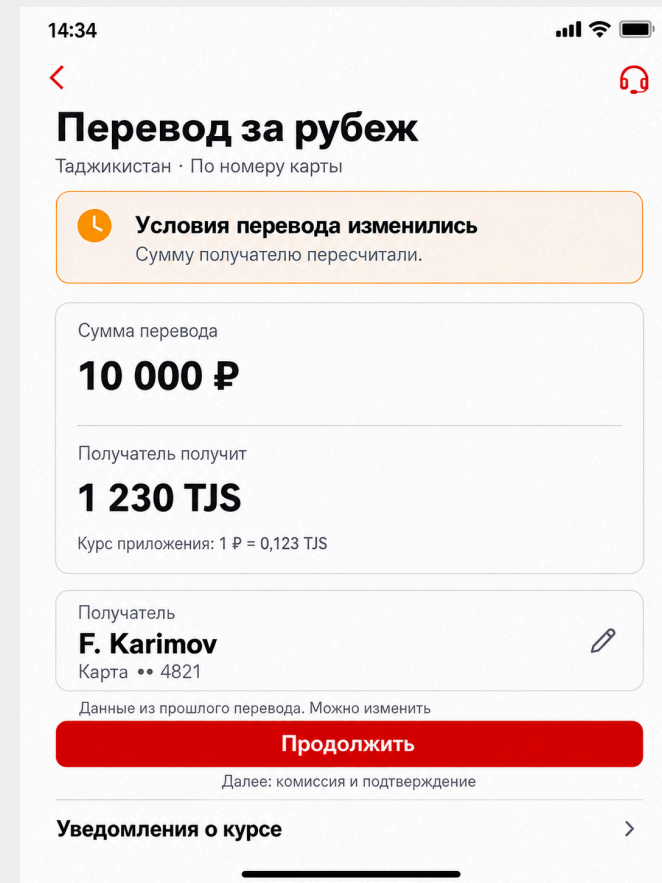
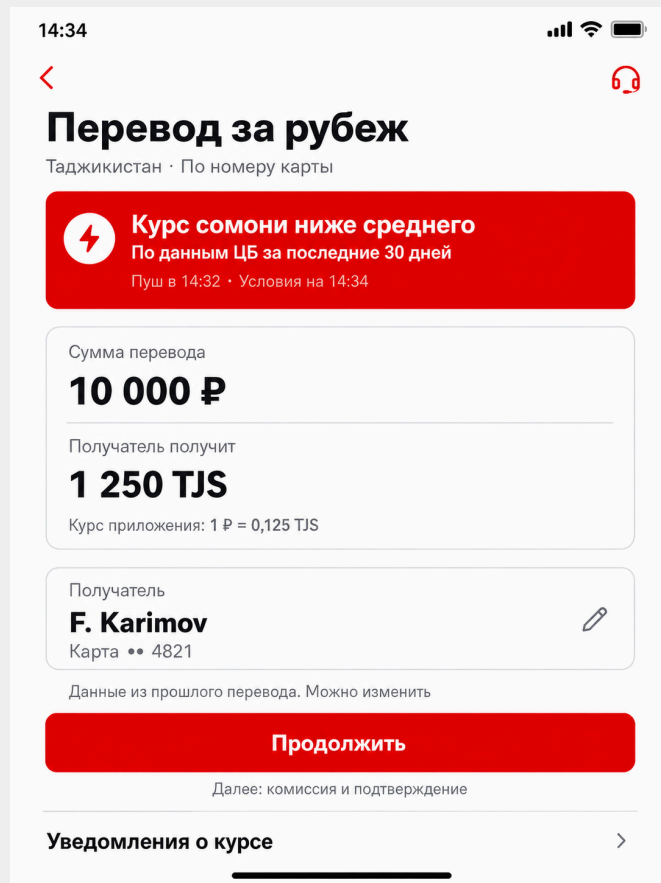
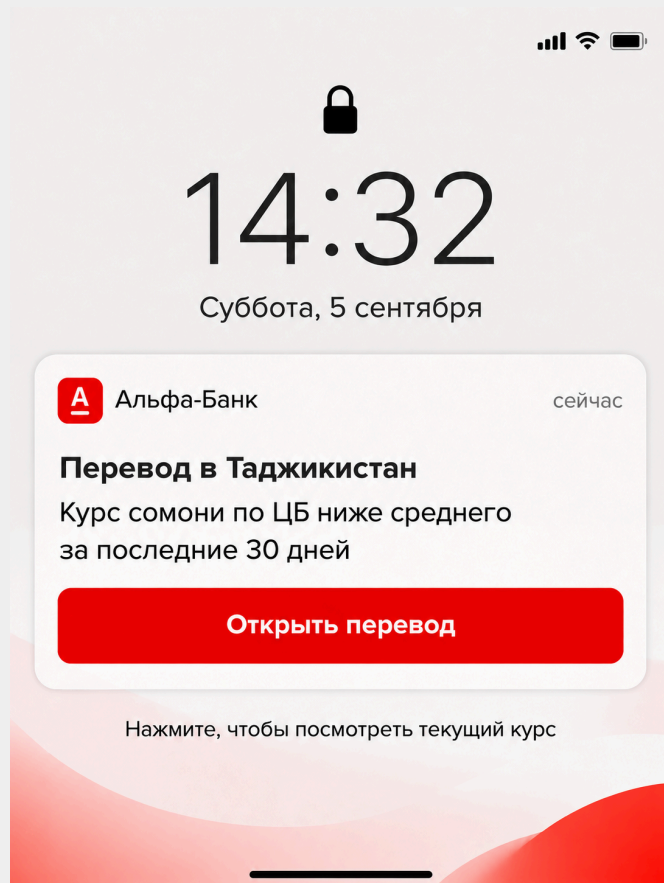
Пользовательский путь



Получили пуш

Сигнал актуален

Сигнал устарел



Концепт интерфейса, данные условные. Курс ЦБ для сигнала, курс приложения для перевода.

Оценка эффективности

Final OOT, среднее по пяти коридорам по всем валютам

Подход	Lift@5	Lift@10	LAR@5	LAR@10
CatBoost (сигналы + контекст)	1.53	1.59	1.84	1.63
LogReg (сигналы + динамика)	1.52	1.39	1.02	0.69
Сигнал: недавние изменения плохие	1.29	1.38	0.94	0.98

Порог классификации подбирается на валидации - чтобы получить нужную частоту:

$$\text{LiftAtRisk} \times \min\left(\frac{\text{SignalsPerWeek}}{\text{TargetSignalsPerWeek}}, 1\right)$$

1. Репозиторий с кодом, который делает полный цикл работы - от предсказания до текста пуша
2. Подход к влиянию на поведение пользователя
3. Демо интерфейса + план на случай устаревания пуша
4. Доказанная эффективность прогноза

Спасибо за внимание!

Приложение к презентации

Планы на будущее

Будущее = данные о реакции пользователей

1. Применить ML/LLM scoring в персонализированной генерации пуша
2. LLM-переформулировки пушей
3. Измерить и оптимизировать пользовательское поведение
4. Онлайн-метрика эффекта от коммуникаций как LATE для суммы переводов

Метрика LiftAtRisk

Lift не учитывает выгоду от «попаданий» и потери от «промахов»

Модифицируем метрику:

$$\text{LiftAtRisk} = \text{Lift} \cdot \exp \left(\ln q \cdot \frac{\Delta \text{Value} - \rho \cdot \Delta \text{Risk}}{D} \right)$$

ΔValue — на сколько % курс в момент сигнала выгоднее **в среднем**

— ΔRisk — на сколько % **меньше потери** в худших 5% случаев

$$\rho = 2, D = 1, q = 1.3$$

Источник: официальные курсы ЦБ РФ через API за 1 января 2019 — 2 сентября 2026.

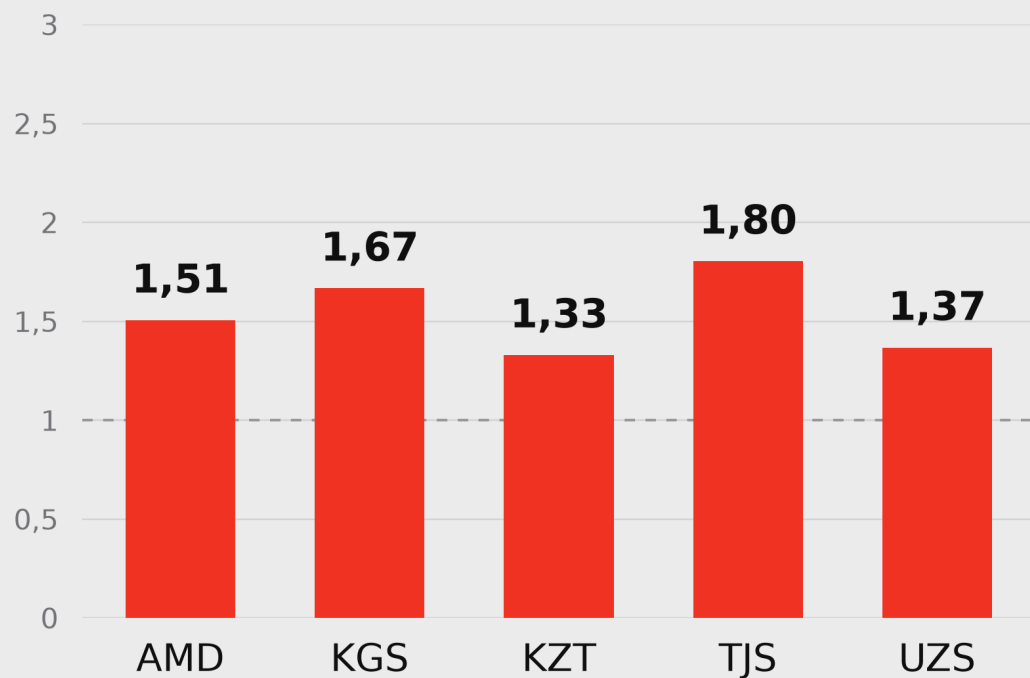
Наборы признаков:

- Индикаторы для курса валюты — momentum, level, reversal, праздники
- «Интенсивность» индикаторов — длина снижения, перцентиль, отскок от минимума, дни до праздника
- Динамика курса — доходности 1–20, волатильность и тренд за 20 публикаций
- Контекст ЦБ по другим валютам — USD, EUR, CNY и динамика по ним

- Walk-forward: в каждом фолде train только на прошлом, подбор порога на валидации, честный test
- Модели — LogReg и CatBoost, обученные на неухудшение курса в ближайшие 5 дней
- «Сигналы» не обучаются, но считаются на тех же test-данных
- 2022 — отдельный стресс-период. 2023 — август 2025 — walk-forward. Сентябрь 2025 — сентябрь 2026 — финальный OOT

Детализация метрик

Lift@5



LAR@5

